
Sammlung der Interview-Transkripte

WAGP Projektteam 07

Andrew Bayusaputra

Niklas Bahr

Fred Derksen

Sergen Doy

Saad Serhani

Audioaufzeichnungen liegen bei

Inhalt

1 Interview 1 Transkript.....	1
2 Interview 2 Transkript.....	5
3 Interview 3 Transkript.....	10
4 Interview 4 Transkript.....	16
5 Interview 5 Transkript.....	23
6 Interview 6 Transkript.....	29

1 Interview 1 Transkript

Andrew:

Ja Hallo grüß dich, wir sind Teil des Entwicklungsteam für das Projekt KI Chatbot Mechanik 1 von dem Modul wirtschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit kurz von WAGP. Mein Name ist Andrew Johnson, ich studiere Wirtschaftsingenieur und Maschinenbau und bin im siebten Semester und ich werde das Interview mit meinen Kollegen zusammenführen.

Fred:

Ja Hallo, mein Name ist Fred Derksen. Ich studiere im Moment Wirtschaftsingenieurwesen und bin im ersten Semester des Grundstudiums und bin bei dem Interview für die Transkription und die Aufzeichnung zuständig.

Andrew:

Da das Interview anonym gehalten werden soll, brauchst du deinen Namen nicht anzugeben. Ich würde erst mal anfangen. Zur Vollständigkeit noch einmal der Hinweis, dass das Interview anonym durchgeführt wird. Außerdem nimmst du freiwillig an diesem Interview teil, korrekt?

Befragter:

Korrekt.

Andrew:

Alles klar. Wir werden das Interview aufzeichnen und anschließend transkribieren, um die erhaltenen Informationen auswerten zu können. Bist du damit einverstanden?

Befragter:

Ja.

Andrew:

Alles klar, dann können wir jetzt anfangen. Wir haben allerdings ein paar Fragen, um dein Feedback demografisch einzuordnen und die wollen wir nun einmal schnell durchgehen. Kannst du dich vorstellen?

Befragter:

Ja, ich bin 23 Jahre alt und studiere im bin gerade im siebten Semester. Ich habe das Grundstudium schon abgeschlossen und ich bin männlich. Sonst noch Informationen?

Andrew:

Alles gut. Das ist alles, was wir brauchen, ja. Wir würden dir heute gerne ein paar Fragen zu deinen Erfahrungen mit dem Modul Einführung in die Mechanik 1 stellen. Also dein Feedback ist uns eine große Hilfe bei der Entwicklung unseres Produktes. So die erste Frage ist, wie haben sie sich generell auf das Fach Einführung in die Mechanik 1 vorbereitet?

Befragter:

Meine Vorbereitung begann damit, dass ich zu den Vorlesungen gegangen bin und mich im Anschluss an dem Tutorium beteiligt habe und um dann eben Lösungen zu bekommen, womit ich dann die Probeklausuren gerechnet habe.

Andrew:

Welche anderen Lernmethoden haben Sie verwendet.

Befragter:

Also ich habe das üben mit Übungen gemacht und dann noch natürlich im Skript nachgeguckt, ob das ob das die richtige Vorgehensweise ist, also das klassische Lernen.

Andrew:

Welche Motivationsschwierigkeiten haben Sie beim Lernen im Fach Einführung in die Mechanik 1 erlebt?

Befragter:

Ich fand das schwierig einzuordnen, ob die Lösung, die man bekommen hat, richtig sind, weil man sich dahingehend nicht immer sicher war. Und ich fand es teilweise unübersichtlich, welche Themen jetzt genau drankommen, welche Formeln man wissen muss und was nicht.

Andrew:

Spezifische Themen oder Zeiten, die besonders herausfordernd waren? Also können Sie erläutern, warum die spezifischen Themen besonders herausfordernd waren?

Befragter:

Ich denke bei den Lösungen war es meistens so, dass das Ergebnis mehrere Nachkommenderstellen hatte, wo man sich dann nicht sicher war, ob das richtig ist oder nicht. ansonsten gab es keine Herausforderungen.

Fred:

Können Sie jetzt was über ihre größten Hürden bei der Prüfungsvorbereitung erzählen?

Befragter:

Bei der Prüfungsvorbereitung. Wie gesagt die falschen Lösungen oder nicht vorhandenen Lösungen waren eine Hürde und ansonsten gab es eigentlich keine Schwierigkeiten.

Fred:

Ressourcen, zum Beispiel sowas wie Bücher oder Online Tools oder Vorlesungsmaterial, waren die noch hilfreicher.

Befragter:

Ich fand die Übungsaufgaben am hilfreichsten, vor allem wenn sie eine Lösung hatten wie gesagt. Und ich fand das vorgegebene Formelsammlung und das Tutorium auch sehr hilfreich waren.

Fred:

Gab es auch etwas, dass du an den Tools nicht hilfreich fandst?

Befragter:

Nein.

Fred:

Können sie erläutern, welches zusätzliche Lernmaterial sie sich gewünscht hätten?

Befragter?

Mehr Lösungen und eine vollständige Formelsammlung, die jeder in die Klausur mitnehmen darf.

Fred:

Stell dir vor, du kannst unser Tool, was wir jetzt entwickeln, mitgestalten. Was dürfte auf keinen Fall dabei fehlen?

Befragter:

Auf keinen Fall fehlen dürfte eine einheitliche Formelsammlung. So dass man quasi immer bei denselben Formeln bleibt und nicht irgendwie mal die und mal eine andere benutzt, damit es übersichtlich bleibt und ein ordentliches Logiksystem hinter dem Erstellen der Lösungen, dass die Lösung auch wirklich valide sind.

Fred:

Könnte man direkt sagen, das wären Dinge, die dich stören? Gäbe es auch Dinge, die dich eventuell eher misstrauisch machen würden?

Befragter:

Ja, eben, wenn es verschiedene Lösungsansätze oder Lösungen gibt. Das würde mich irritieren.

Fred:

Welche Empfehlungen würdest du den Studierenden, die dieses Fach aktuell belegen, geben?

Befragter:

Ich würde empfehlen, immer genug zu üben. Viel zu üben. Dass man in einen Rhythmus kommt.

Fred:

Hast du vielleicht Tipps oder Ideen, wie man die Lernmotivation von Mechanik 1 erleichtern kann?

Befragter:

Bereitstellen mit vielen Lösungen und richtigen Lösungen.

Fred:

Welche KI gestützten Lernspiele oder Simulationen zum Lernen waren für dich bereits hilfreich oder warum oder wodurch?

Befragter:

Jet ChatGPT, wenn es gut funktioniert hat, war hilfreich, da ich mir die Lösung so herleiten konnte.

Fred:

Hattest du irgendwie Schwierigkeiten beim Nutzen solcher Simulationen, wie zum Beispiel ChatGPT.

Befragter:

Die einzige Hürde ist es, dass man eine pro Version kaufen muss, um lange genug damit arbeiten zu können.

Fred:

Wie genau hat dir, zum Beispiel auch ChatGPT, geholfen, die vorherigen genannten Probleme zu lösen?

Befragter:

Es hat mir geholfen Formeln zu finden und auch richtig zu benutzen und eben mein Ergebnis zu überprüfen.

Fred:

Welcher Intelligenz basiert, welche Funktionen würdest du integrieren?

Befragter:

Die Formelsammlung Funktion.

Fred:

Ja, das war es eigentlich schon mit dem Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du gerne magst, können wir dir auch auf dem Laufenden halten über die Fortschritte an unserem Projekt.

2 Interview 2 Transkript

Fred:

Ja Hallo erstmal, wir sind das Entwicklungsteam für das Projekt KI Chat Bot Mechanik 1 von dem Modul wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit. Mein Name ist Fred Derksen, ich studiere Ingenieurwesen, bin im ersten Semester vom Grundstudium und werde das Interview mit meinen Kollegen zusammenführen.

Andrew:

Genau mein Name ist Andrew Johnson und ich bin im siebten Semester und studiere Wirtschaftsingenieur Maschinenbau und Ich bin zuständig für die Transkription und die Aufzeichnung des Interviews.

Fred:

Ja genau. Unser Projekt handelt von einem KI gestützten Lernspiel, das wir selbst entwickeln müssen. Wir planen ein Tool mit zum Beispiel integriertem Level und Belohnungen, damit die Motivation gesteigert wird. Der spielerische Aspekt soll das Lernen generell vereinfachen und angenehmer machen. Da das Interview anonym gehalten werden soll, brauchst du deinen Namen nicht zu nennen. Außerdem nimmst du freiwillig an dem Interview teil, ist das korrekt?

Befragter:

Ja.

Fred:

Wie schon erwähnt wird das Interview aufgezeichnet und anschließend transkribiert, um die erhaltenen Informationen auswerten zu können, bist du damit einverstanden?

Befragter:

Ja.

Fred:

Wir haben allerdings noch ein paar Fragen und ein Feedback demografisch einordnen zu können, die würden wir einmal schnell mit dir durchgehen. Du darfst gerne.

Befragter:

Ach so ja. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Maschinenbau und bin gerade im siebten Semester. Mein Grundstudium habe ich noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe noch ein Fach, was ich bestehen muss, und das ist Mechanik 2.

Fred:

Ja. Perfekt. Wir würden dir heute ein paar Fragen zu deinen Erfahrungen mit dem Modul Einführung in die Mechanik 1 stellen. Dein Feedback ist uns eine große Hilfe bei der Entwicklung unseres Produkts. Welche generellen Probleme hattest du im Grundstudium?

Befragter:

Vor allem wusste ich nicht so genau, wie ich mich auf so auf die Prüfungen vorbereiten soll. Ich hatte auch ziemlich Schwierigkeiten, immer alles mitzunehmen aus den Vorlesungen und wusste nicht so genau, wie ich da anfangen soll.

Fred:

Wie hast du dich generell auf das Fach Einführung Mechanik 1 vorbereitet oder welche Lehrmethoden hast du verwendet?

Befragter:

Im Verlauf des Studiums habe ich gemerkt, dass es vor allem wichtig ist, Aufgaben zu lösen. Deswegen habe ich auch vor allem Aufgaben, die uns gegeben wurden und Übungen gemacht, hab auch die Vorlesungen immer besucht, da wurden auch bestimmte Aufgaben gelöst

Fred:

Warum hast du dich genauso darauf vorbereitet?

Befragter:

Weil ich gemerkt habe, dass es sehr viel mehr bringt, Übungen zu machen, statt immer nur bei den Vorlesungen zuzuhören und gar nichts zu machen.

Fred:

Gab es noch andere Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Motivation oder Verständnis, die du beim Lernen vom Fach Einführung Mechanik 1 erlebt hast?

Befragter:

Nochmal?

Fred:

Welche anderen Schwierigkeiten gab es noch? Oder gab es überhaupt welche, zum Beispiel sowas wie Motivation oder Verständnis, die du beim Lernen hattest?

Befragter:

Ne, eigentlich nicht. Also wenn ich da Aufgaben mit mitgerechnet habe, war ich eigentlich immer schon motiviert dabei zu sein.

Fred:

Alles klar. Gab es spezifische Themen oder Phasen, die für dich besonders herausfordernd waren? Und vielleicht kannst du es direkt dazu erläutern, warum die spezifischen Themen herausfordert waren?

Befragter:

In Mechanik 1 geht's vor allem am Ende um auch um Reibung und da war eine spezifische Formel. Aber ich kann mich nicht so wirklich daran mehr erinnern, aber da hatte ich auch ganz viele Schwierigkeiten mit.

Fred:

Alles klar. Kannst du uns etwas über deine größten Hürden bei der Prüfungsvorbereitung erzählen?

Befragter:

Ja, also da war die Schwierigkeit, immer den richtigen Ansatz zu finden bei einer Aufgabe, wenn man nicht so genau wusste, wie man jetzt anfängt zum Beispiel. Und da hat es halt auch schon viel gebracht, wenn man noch mal durchgegangen ist, was in der Vorlesung besprochen wurde, oder die Aufgaben, die halt da gelöst wurden.

Fred:

Kannst du erläutern, welches zusätzliche Lehrmaterial du dir gewünscht hättest oder was dich in der Zeit beim Lernen unterstützt hätte?

Befragter:

Vor allem halt, wie schon gesagt, so Lösungsansätze und Vorgehensweisen hätten wir schon viel geholfen. Genau. Aber ansonsten war eigentlich alles schon gegeben.

Fred:

Hast du auch Ressourcen, wie zum Beispiel Bücher oder Online Tools oder vor allem die Vorlesungsmaterialien auch genutzt und waren die hilfreich?

Befragter?

Ja, also ich habe hauptsächlich die Vorlesungsmaterialien benutzt und alles, was uns halt zugegeben wurde, auch Übungen und im Tutorium wurden uns auch Aufgaben gegeben.

Fred:

Was genau fandest du an den, zum Beispiel, Vorlesungsmaterialien am hilfreichsten? Warum genau die?

Befragter:

Weil es dazu auch immer Lösungen gab und ich dann genau wusste, ob ich die Aufgabe halt richtig gelöst habe oder das Endergebnis halt nicht stimmte.

Fred:

Stell dir vor du könntest unser Tool mitgestalten. Was dürfte auf keinen Fall fehlen oder welche Funktionen würdest du integrieren?

Befragter:

Vor allem würde ich mir wünschen, dass da Lösungsansätze gegeben werden also, dass man da nicht planlos an Aufgaben dran sitzt, sondern quasi eine Schritt für Schritt Anleitung gegeben wird, was berechnet werden muss, was noch fehlt und welche Formeln man benutzen sollte.

Fred:

Also vor allem eher für die Anfänge der Übungen?

Befragter:

Genau, ja.

Fred:

Gäbe es was, was dich bei KI-Tools stören oder misstrauisch machen würde?

Befragter:

Wenn vor allem unterschiedliche Lösungen für ähnliche Aufgaben angezeigt werden zum Beispiel. Oder genau, wenn halt irgendwas missverständlich erklärt wird oder widersprüchlich ist.

Fred:

Welche Empfehlungen würdest du den Studierenden geben, die dieses Fach aktuell belegen? Oder hättest du vielleicht sogar Tipps oder Ideen die speziell die Lernmotivation für Mechanik 1 erleichtern?

Befragter:

Ich würde immer vorschlagen, dass man zu den Vorlesungen geht und da immer gut mitmacht und bei den Aufgaben mitschreibt und generell auch viel selbst zu Hause übt und Aufgaben rechnet.

Fred:

Und zum Thema Lernmotivation hättest du da einen speziellen Tipp oder eine Idee? Also wie man die steigern könnte, was es einem einfacher machen würde. Zum Beispiel einfach mal anzufangen.

Befragter:

Vielleicht Mal nach realen Beispielen suchen, wo das Thema jetzt zum Beispiel angesprochen wird und sich da mal dran zu setzen, irgendwas auszurechnen oder sich irgendwas zu überlegen, was man da jetzt zum Beispiel ausrechnen könnte.

Fred:

Im Grunde also die Vorstellungskraft erleichtern, dass man auch wirklich versteht und nicht nur das theoretische sieht.

Befragter:

Genau, ja.

Fred:

Wie glaubst du könnten KI gestützte Lernspiele oder Simulationen dir helfen und die genannten Probleme, die wir gerade hatten, zu lösen? Also zum Beispiel, wie Du gesagt hattest, mit dem misstrauisch. Also das unterschiedliche Lösungen gäbe.

Befragter:

Ja genau. Also wie schon gesagt, dass es halt verständlich ist für jeden, was die KI einem da sagt zum Beispiel.

Fred:

Einheitlich wahrscheinlich?

Befragter:

Einheitlich, genau und das ist halt ein Unterstützt bei dem Lernen.

Fred:

Welche KI gestützten Lernspiele oder Simulation zum Lernen waren für dich bereits hilfreich, also warum oder wodurch? Spezifisch die KI gestützten Lernspiele.

Befragter:

Spiele ja. Also Chat GPT kennt man ja. Chat GPT habe ich auch schon oft benutzt und da war es eigentlich oft sehr hilfreich beim Lernen.

Fred:

Ja, okay ja, damit sind wir da schon am Ende angekommen. Ich danke dir noch mal herzlich für das Gespräch. Das waren sehr interessante Einblicke und wir konnten viel mitnehmen. Wenn dir im Nachhinein noch was einfällt, kannst du dich gerne jederzeit melden und wir wünschen dir noch einen schönen Tag.

Befragter:

Danke, gleichfalls.

3 Interview 3 Transkript

Andrew:

Ja, so erstmal guten Tag. Wir sind Teil des Entwicklungsteams für das Projekt KI Chatbot Mechanik 1 von den Modul Wissenschaftliches Arbeit und Grundlagen der Projektarbeit kurz WAGP. Genau. Mein Name ist Andrew Johnson und ich studiere Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau und ich bin im siebten Semester und ich werde das Interview mit meinen Kollegen zusammenführen. Der zuständig für Transkription und Aufzeichnung ist. Unser Projekt handelt von einem KI gestützten Lernspiel, das wir selbst entwickeln müssen, und wir planen ein Tool mit zum Beispiel integrierten Lehren und Belohnungen, damit die Motivation gesteigert wird. Der spielerische Aspekt soll das Lernen generell vereinfachen und angenehmer machen. Da das Interview anonym gehalten werden soll, brauchst du den Namen nicht angeben. Außerdem nimmst du freiwillig an diesem Interview teil, richtig?

Befragter:

Ja.

Andrew:

Alles klar. Ja, wie schon erwähnt, werden wir das Interview aufzeichnen und anschließend transkribieren, um die erhaltenen Informationen auswerten zu können, sind sie damit einverstanden?

Befragter:

Ja.

Andrew:

Alles klar, perfekt. Wir haben allerdings ein paar Fragen, um dein Feedback demografisch einzuordnen und die würden wir nun einmal schnell durchgehen. Dann kannst du dich kurz vorstellen.

Befragter:

Ja, ich bin Studierende an der TH Köln, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im achten Semester mit dem Schwerpunkt Maschinenbau und befinde mich jetzt im vorletzten Semester.

Andrew:

Hast du schon dein Grundstudium bereits abgeschlossen?

Befragter:

Nein, noch nicht. Da fehlen noch 2 Module.

Andrew:

Alles klar okay. Ist nicht schlimm. Ja, okay dann, wir würden dir heute gerne ein paar Fragen zu deinen Erfahrungen mit dem Modul Einführung der Mechanik 1 stellen und ja dein Feedback ist uns eine große Hilfe bei der Entwicklung unseres Produktes. So fangen wir damit an, mit welche generellen Probleme hattest du im Grundstudium?

Befragter:

Ein großes Problem im Grundstudium war für mich die Organisation der einzelnen Module. Ich habe das Problem, dass jedes Modul eine andere Organisation hatte, beziehungsweise anders aufgebaut war und es dadurch schwierig war, sich selbst zu koordinieren und die jeweiligen Studienanforderungen klar zu verstehen und diese zu erfüllen.

Andrew:

Okay.

Befragter:

Weiterhin hatte ich das Problem, dass die Aufgaben nicht ganz klar waren und dass ich größere Studienziele erstmal in kleinere Projektziele oder Aufgabenpakete für mich selbst einteilen musste. Und ja, das waren Anfangsherausforderung die ich hatte.

Andrew:

Alles klar, gab es Schwierigkeiten, also bei dem Lernen im Fach Einführung in der Mechanik 1 erlebt zum Beispiel Motivation oder Verständnisschwierigkeiten?

Befragter:

Verständnisschwierigkeiten zum Thema selbst hatte ich weniger, da ich bereits Vorkenntnisse hatte, da ich noch eine Ausbildung vorher gemacht habe im technischen Bereich aber. Auch in dem Modul Mechanik 1 hatte ich das Problem Anfangs die Organisation zu verstehen. Also welche Aufgaben und was genau müsste ich tun, um die Anforderungen erfüllen zu können und um mich halt auch auf die Klausur passend vorzubereiten. Das war mir damals nicht so klar.

Andrew:

Ja, und wie hast du dich denn generell auf das Fach Einführung in den Mechanik 1 vorbereitet oder welche Lernmethoden hast du damit verwendet?

Befragter:

Im ersten Semester kannte ich mich da nicht so gut aus und wusste noch nicht so richtig, was in der Klausur gefordert wird und wie ich mich darauf vorbereiten soll. Die Klausur habe ich beim ersten auch nicht bestanden. Gerade weil ich da eben nicht genau wusste, was auf mich zukommt. Ich habe so ein bisschen versucht die Aufgaben, die man während des Semesters gemacht hat, zu lernen, aber die waren dann meistens noch nicht auf Klausurniveau. Und auch da fand ich das recht schwierig, das im Eigenstudium zu machen, da ja auf die Motivation fehlt, sich selbst hinzusetzen und selbst klare Ziele zu

definieren und diese dann zu erreichen. Mir zumindest fällt es schwer, wenn ich Ziele händisch klar definiert hab, diese einzuhalten oder überhaupt ja daran zu arbeiten und im Laufe des zweiten Semesters habe ich mich dann n bisschen intensiver mit Lerntechniken beschäftigt. Und auch generell mit der Organisation meines Studiums und Hab versucht gerade Module, wo ich größere Probleme hatte oder wo der Arbeitsaufwand einfach größer war, mir da kleinere Arbeitspakete zu schnüren und kleinere, kleinere Zwischenziele. Sodass ich irgendwie genauer wusste, worauf ich mich vorbereite und zu den Lerntechniken da ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass es mir wesentlich leichter fällt, mit anderen Studierenden zusammen zu lernen, also in Lerngruppen oder einfach in der Bibliothek, wo man eben neben anderen Studierenden sitzt, die ebenfalls am Lernen sind und eine Lerntechnik, die mir auch noch geholfen hat, weil die pomodoro Technik also genau die, die Lernzeit einzuteilen.

Andrew:

Alles klar. Gab es auch spezifische Themen oder Phasen, die besonders herausfordernd waren?

Befragter:

Bezüglich zur Mechanik 1?

Andrew:

Genau.

Befragter:

Das ist jetzt ein paar Semester her, da kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ich weiß nur, dass es ja immer relativ viel war. Relativ viele Aufgaben, die ich rechnen oder die ich noch hätte berechnen sollen und weil es halt irgendwie dann immer so viel war, weil die Motivation dann einfach nicht so hoch, anzufangen.

Andrew:

Alles klar. Kannst du dann uns über deine großen Hürden bei der Postvorbereitung erzählen?

Befragter:

Ja, wie bereits erwähnt, also für mich war die größte Hürde da es ist einfach sehr viel Information und Aufgaben waren, die ich dann hätte vorher machen müssen und üben müssen und ich glaub das ist dann eine mentale Blockade, die ich dann habe, wenn ich so eine Riesenaufgabe sehe, dass ich dann Schwierigkeiten hab damit anzufangen. Und ja, es macht es irgendwie schwer, wenn man so eine große Aufgabe hat da klare Ziele zu definieren.

Andrew:

Ja, okay. Kannst du dann auch erläutern, welches zusätzliches Lernmaterial du dir gewünscht hättest oder was dich in dieser Zeit beim Lernen unterstützt hätte, zum Beispiel auch mehr Kontakt zu Professoren oder zu Tutoren vielleicht?

Befragter:

Ja, in meinem weiteren Studium habe ich Erfahrung gemacht in anderen Modulen, wo besser mit Tutoren unterstützt wurde, also gerade in der Prüfungsvorbereitung, das dann noch mal so eine Art Crashkurs gemacht wurde, in dem noch mal die wesentlichen Inhalte, die Klausurrelevant sind, noch mal durchgegangen wurden. Und gerade in dieser Prüfungsvorbereitungszeit finde ich das wichtig, noch mal einen direkteren Kontakt und die Möglichkeit zu haben, sich mit Tutoren zusammenzusetzen.

Andrew:

Okay ja. Welche Ressourcen, zum Beispiel Bücher Online Tools Vorlesungsmaterialien waren für dich am hilfreichsten? Also was genau findest du an diesen Tools hilfreich und was nicht?

Befragter:

Ja, also an Büchern finde ich erstmal gut, da ich ein visueller Lerntyp bin, alle Dinge muss man da halt stark eingrenzen, was für einen relevant ist für die Klausur, und das macht man ja dann meist anhand Vorlesungsinhalten oder noch besser anhand von Altklausuren, weil dass wir diese einem Jahr einen sehr guten Überblick darauf darüber geben, was in der Klausur vorkommen könnte oder die letzten Jahre vorgekommen ist. Und anhand dessen hilft es mir, wenn ich die Themen eingrenzen kann und mich dann gezielt darauf vorbereite. Außerdem, wenn ich dann meinen klaren Überblick darüber habe, welche Themen ich alle aufarbeiten muss, habe ich schon mal kleinere Ziele für mich definiert, was dann auch leichter für mich persönlich ist, mit diesen Aufgaben zu beginnen.

Andrew:

Stell dir vor, du könntest unser Tool mitgestalten. Was dürfte auf keinen Fall fehlen oder welche Funktion würdest du integrieren?

Befragter:

Ich glaube, es wäre wichtig, klausurähnliche Aufgaben zu stellen und das ganz klar zu gliedern. Also keine reine Aufgabensammlung, wo alle Aufgaben aus dem ganzen Semester sind, sondern, dass das klarer strukturiert ist. Nach Themengebiete, welche in der Klausur vorkommen und da dann halt auch relevante Aufgaben, die so in der Klausur vorkommen könnten.

Andrew:

Ja.

Befragter:

Und was ich auch immer interessant finde, sind theoretische Video Inputs also wenn ich mich auf ein Thema vorbereite, schaue ich mir meistens auch ein kurzes Erklärvideo auf YouTube an, wo dann die Technik-Hintergründe noch mal erklärt werden, das hilft oft beim Verständnis.

Andrew:

Ja. Welche Empfehlungen würdest du studieren geben, die dieses Fach aktuell belegen? Also hattest du vielleicht Tipps oder Ideen, um speziell die Lernmotivation in Mechanik einzuarbeiten.

Befragter:

Ich habe jetzt keine direkten Tipps. Ich weiß nur, dass es mir geholfen hat, das ganze klar zu gliedern. Und ja, die Themen und Aufgaben, die ich für relevant gehalten hab, klar zu definieren.

Andrew:

Ja.

Befragter:

Und wichtig ist es halt auch theoretisches Hintergrundwissen zu haben zu den Themen, sodass ich nicht stumpf rechne, sondern eben auch ein bisschen verstehe, was ich da gerade tue und wie das in der Praxis aussehen könnte.

Andrew:

Wie glaubst du, könnten KI gestützte Lernspiele oder Simulationen dir helfen, um die genannten Probleme zu lösen?

Befragter:

Ich denke Video Inputs werden ein gutes Tool zu den jeweiligen Themen, also wenn die KI mir zu einer Aufgabe ein passendes Beispiel zeigen könnte und mir da halt auch irgendwie den Bezug in die Praxis darstellt oder mir das einfach, na ja, visueller darstellt, das Problem. Und man könnte die KI auch dazu nutzen, um eben seine Rechnungen kontrollieren zu lassen und zu schauen, wo man eben auch Probleme hat und in diesen Gebieten könnte die KI dann weitere ähnliche Aufgaben vorschlagen, sodass man gerade in den Themengebieten, in denen man Probleme hat, mehr Unterstützung kriegt und mehr Übungsaufgaben.

Andrew:

Ja, okay dann würdest du das Tool auch nutzen, wenn es wie ein Spiel aufgebaut wäre, wie zum Beispiel XP so Erfahrungspunkte zu sammeln, Lernchallenges und mit Belohnungssystemen wie ein Gamification. Also findest du das interessant?

Befragter:

Ich kann mir vorstellen, dass es einen gewissen Reiz setzt. Allerdings habe ich mit so etwas noch nicht viel Erfahrung und meist setze ich mich mit dem Gedanken hin,

zulernen und will dabei möglichst produktiv sein. Und wenn ich merken würde, dass ich durch diese Gamification einfach länger brauche, um etwas zu verstehen, dann würde ich das vermutlich nicht mehr nutzen. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass das, auch wenn es gut gemacht ist, dass es auch Breite setzt und man darum öfter zu diesem Tool greift, wie wenn man sich einfach so hinsetzt zum Lernen.

Andrew:

Ja. Du hast bestimmt auch Lernspiele oder Simulation zum Lernen benutzt. Wenn ja, waren diese für dich bereits hilfreich. Also falls nicht genutzt warum haben Sie KI, Lernspiele oder Simulation bisher nicht genutzt, also welche Schwierigkeiten hast du erlebt bei dieser Nutzung solcher Lernspiele oder Simulationen oder bei ChatGPT halt.

Befragter:

Gerade in dem Fach Mechanik 1 finde ich das schwierig, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, die ganze Aufgabe hochzuladen oder einer anderen AI zu erklären, was die Aufgabe verlangen möchte. Denn zum Beispiel Skizzen oder so sind bei vielen Aufgaben wichtiger Bestandteil und wenn diese eben nicht hochgeladen werden können, kann die AI oft wenig damit anfangen. Auch gibt es manchmal Probleme, dass die AI dieser Skizzen nicht richtig liest, liest und dann nach weiteren Informationen verlangt die eigentlich in der Skizze alle gegeben sind. Und generell ist leider oft das Problem, dass die AI nicht so tief im Thema drin ist, wie man oft selbst und dadurch nur einen oberflächlichen Output geben kann allerdings für Mechanik 1, also ich kann mir gut vorstellen, dass die AI für Mechanik 1 an sich ausreichend gut funktioniert.

Andrew:

Alles klar. Ich finde das ist eine interessante Antwort auf jeden Fall. Und ja, damit sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir noch mal herzlich für das Gespräch, das waren sehr interessante Einblicke und wir konnten wirklich viel mitnehmen, wenn dir im Nachhinein noch etwas einfällt, kannst du dich jederzeit melden, ansonsten wünschen wir dir noch einen schönen Tag.

Befragter:

Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag.

Andrew:

Ebenso danke.

4 Interview 4 Transkript

Fred:

Hallo erstmal. Wir sind Teil eines Entwicklungsteams für das Projekt KI Chat bot Mechanik 1 von dem Modul wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen für die Projektarbeit. Mein Name ist Fred Derksen, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, bin im ersten Semester vom Grundstudium und ich werde das Interview mit Andrew zusammen durchführen.

Andrew:

Ja, ich bin Andrew Johnson. Ich studiere in Wirtschaftsingenieur Fachrichtungen Maschinenbau und bin im siebten Semester und ich bin zuständig für die Transkription und Aufzeichnung des Interviews. Genau.

Fred:

Genau. Unser Projekt handelt von einem KI gestützten Lernspiel, das wir selbst entwickeln. Wir planen ein Tool zum Beispiel integrierten Leveln und Belohnungen, damit die Motivation ein bisschen gesteigert wird. Der spielerische Aspekt soll das Lernen generell vereinfachen und angenehmer machen.

Da wir das Interview anonym halten werden, brauchst du deinen Namen nicht anzugeben und außerdem nimmst du ja freiwillig in dem Interview teil. Ist das korrekt?

Befragter:

Ja, passt.

Fred:

Perfekt. Wie schon erwähnt, werden wir das Interview aufzeichnen und anschließend transkribieren, um die enthaltenen Informationen auswerten zu können. Bist du damit einverstanden?

Befragter:

Ja.

Fred:

Perfekt. Wir würden gern, das würde ich einmal vorstellen, also wer du bist, wie alt du bist, deinen Namen brauchst du wie gesagt nicht sagen, welchen Studiengang, welches Semester zum Beispiel.

Befragter:

Ja, also mein Name ist Ich bin 22 und studiere im siebten Semester, Maschinenbau als auch den puren Maschinenbau. Ja, hier in der Fakultät Gummersbach.

Fred:

Perfekt, das reicht auch schon. Ja, wir würden dir heute gerne ein paar Fragen zu deiner Erfahrung mit dem Modul Einführung in die Mechanik 1 stellen. Dein Feedback ist für uns eine große Hilfe bei der Entwicklung unseres Produkts.

Fangen wir einfach direkt mal an mit der ersten Frage: Welche generellen Probleme hattest du denn im Grundstudium?

Befragter:

Wir reden gerade von Sachen, die intern stattgefunden haben. Also von Lehrinhalten selbst, jetzt nicht gerade von externen Dingen wie zum Beispiel die Bahnverbindung von Köln nach Gummersbach, oder?

Fred:

Ja also von der Bahnverbindung eher nicht, aber vielleicht sowas wie zum Beispiel was das Lernen für Probleme bereitet hat oder irgendwie der bestimmte Stoff oder so. Also im Moment noch allgemein.

Befragter:

Alles klar. Ich würde sogar ganz trocken sagen, dass es in manchen Modulen so einen Mangel an Unterlagen gab mit dem man sich vorbereiten konnte. In Physik 1 zum Beispiel, war es eigentlich immer so geregelt, dass er die Übung hochgeladen hat, die auch eigentlich ganz gut waren für das Verständnis zu testen, um sozusagen das man das, was man erlernt hatte, mal zu vertiefen und zu gucken, wie weit man vorangekommen ist. Aber zu den Aufgaben, die er hochgeladen hatte, gab es eigentlich nie vollständige Übungsaufgaben. Es sei denn, man war in allen Tutorien, allen Vorlesungen mit dabei, dass es ja erschwert, wenn man etwas weit entfernt wohnt zum Beispiel.

Sonst eigentlich nichts tatsächlich. Also eigentlich nur die Unzugänglichkeit zu den ganzen Unterlagen ist wohl das Schwierigste für die meisten gewesen. Informatik 1 hatte zumindest ebenfalls das Problem, dass es ja eigentlich schon eine ganz neue Art zu lernen ist. Es ist ja eine neue Sprache, die man sich da reindrücken muss. Und das Material, was man bekommen hatte, war zu Antike meiner Meinung nach. Also es hat einen jetzt nicht extrem gut für die Klausur vorbereitet oder zumindest das erreichen, was die Professoren ja wollen. Also das man theoretisch die Sachen, die sie da Stellen, auch wirklich lernt. Es hätte wahrscheinlich gereicht für die für die Klausur, auf jeden Fall, aber jetzt nicht unbedingt in einem so großen Maße, dass man wirklich aus dem Modul rausgeht und sagt, ja, ich kann jetzt programmieren. Würde ich jetzt so schätzen. Also trotz der Arbeit, die man da reinsteckt, also wie zum Beispiel einem Modul wie Informatik 1 oder so, bist du bei dem Lernen eigentlich nicht top vorbereitet irgendwie was programmieren zu können. Finde ich zumindest.

Fred:

Also würdest du einfach sagen, grundsätzlich das Erlangen von Informationen?

Befragter:

Ja.

Fred:

Okay ja, alles klar. Wie hast du dich denn generell auf das Fach Einführung in die Mechanik 1 vorbereitet oder welche Lernmethoden hast du verwendet?

Befragter:

Ich habe mir das Skript angeschaut, die wichtigsten Formeln daraus rausgeschrieben und dann ging es eigentlich sofort los mit den Aufgaben nachzurechnen, zu gucken was genau ich falsch gemacht hab, wieso ich das falsch gemacht hab und dadurch dann die Notizen, die ich gemacht habe, zu ergänzen und die Sachen die ich falsch gemacht hab wo häufig zu wiederholen, bis ich die draufhatte. In den letzten Wochen war es dann eigentlich nur das Wiederholen von den alten oder von irgendwelchen Aufgaben, die ich falsch gemacht habe, noch mal in einem etwas schnelleren Tempo durchzugehen. Und wenn man die Möglichkeit hat, nochmal über Studocu oder Studydrive, also 2 Websites, die ..?.. in Massen zur Verfügung stellen. Also ..?.. noch mal durchzugehen.

Fred:

Okay. Gab es Schwierigkeiten, zum Beispiel sowas wie Motivation oder Verständnis, die du beim Fach Mechanik hattest?

Befragter:

Ich war zu dem Zeitpunkt nicht gerade der beste im Thema Trigonometrie, würde ich schätzen. Und die Unterlagen alleine die hochgeladen worden sind, haben nicht komplett ausgereicht, da brauchte ich auf jeden Fall Literatur, die sie empfohlen haben, mit der ich mir das nochmal reindrücken konnte, um Verständnis dazu herzuleiten. Also nochmal Thema Ressourcen.

Fred:

Ja okay. Gab es spezifische Themen oder Phasen während dem Modul, die besonders herausfordernd waren?

Befragter:

Ich habe das im ersten Semester gemacht.

Fred:

Ja, alles gut, kann ich irgendwo verstehen, dass dann die Erinnerungen weg sind.

Befragter:

Warte, ich glaube alles in Richtung Schnittkräfte war schon etwas zäh, war schon etwas schwereres Thema.

Fred:

Weißt du noch, warum das ein eher schwereres Thema war?

Befragter:

Sehr vielschichtig, also wenn relativ viele Schritte notwendig waren um eine Aufgabe komplett durchzurechnen. Okay man Kann sagen das war relativ intuitiv zum Ende hin, aber zum einen das Verständnis aufzubauen hat halt sehr viel Zeit benötigt. Zum einem weil entweder die Basics zu vorherigen Themen gefehlt haben oder dadurch, dass man die Trigonometrie nicht perfekt beherrschen konnte. Das wäre es eigentlich. Also man muss da, man muss da die Basics jetzt immer davor gerechnet haben, also sie perfekt beherrschen zu wissen, OK, wo genau sind die Nullstäbe zu finden, wo genau schneide ich rein, aus welchen Gründen dann auch mal. Ja, das wäre es eigentlich.

Fred:

Ja, alles gut das reicht auch schon dann. Kannst du uns etwas über deine größten Hürden bei der Prüfungsvorbereitung erzählen?

Befragter:

An sich oder nur in Mechanik 1?

Fred:

Nur in Mechanik 1. Genau.

Befragter:

Ich würde sogar ein Mangel an Trigonometrie sagen, der mich behindert hat zumindest nachzuvollziehen, wo genau jetzt Momente drin waren und wie genau ich das mit den Schnittkräften bewältigen kann. Also zumindest wurde es nicht ausgiebig erklärt, wie man was macht, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld der Professoren, sondern eher meine Schuld, dass ich das so schnell reingedrückt habe zum Zeitpunkt.

Fred:

Also wird es auch sagen, die Geschwindigkeit vom von dem Lernen war da auch ein großer Punkt?

Befragter:

Ja.

Fred:

Ok. Kannst du eventuell erläutern, welche zusätzlichen Lehrmaterialien du dir gewünscht hättest oder was dich in dieser Zeit beim Lernen unterstützt hätte?

Befragter:

Was unterstützt hätte...es gab ein interessantes Buch, also gut keiner von auch macht nur Maschinenbau, aber es gibt einen Professor namens Dennis Anders, welcher Strömungslehre macht, der ganz gut das Schnittprinzip erklärt hat. Also eigentlich alles, was in Mechanik 1 zur Kraft ist. Ich meine ich habe das Buch zumindest nicht irgendwo verlinkt gesehen. Deswegen muss ich noch sagen das Wobei das Buch schon echt gut ist. Und das vielleicht nochmal Links auf online Ressourcen, mit denen man irgendwie lernen könnte.

Fred:

Ja, okay. Fandest du neben dem Buch sowas wie online Tools oder Vorlesungsmaterialien auch besonders hilfreich?

Befragter:

Hast du Vorlesungsvorträge gesagt?

Fred:

Vorlesungsfolien oder -materialien oder halt wie gesagt auch online Tools. Sowas in die Richtung. Kann auch gern was anderes sein. Also ob du noch andere Ressourcen hattest, die du auch hilfreich fandest.

Befragter:

Ja, wie gesagt, ..?.. 2 Seiten, auf denen man halt alte Klausuren herunterladen kann. Sobald ich die ganzen Basics drauf hatte. Und ja ich meine neben den Sachen, die wir von der die wir von der Fakultät bekommen, von Professoren, dann auch noch ergänzend dazu von anderen Unis Unterlagen, falls man irgendwie manche Sachen nicht verstanden hatte. Zur Trigonometrie dann Lernvideos von typischen Leuten, die Mathe unterrichten auch im Internet, Daniel Jung, Mathematik. Ja, das wärs eigentlich.

Fred:

Ok, ja, das war ja schon mal ganz gut, wenn du dir vorstellst, dass du unser Tool mitgestalten könntest. Was dürfte dir auf keinen Fall fehlen oder welche Funktion würdest du integrieren?

Befragter:

Also wenn ihr zumindest Aufgaben machen wollt, dann würde ich eigentlich immer dafür sorgen, dass ihr irgendwo so eine kleine Hilfestellung mit reinpackt, also einen Tipp sozusagen, wie man die auch bewältigen kann. So zur Erinnerung kleine Merkzettel. Damit man weiß, OK, das und das muss man, muss man bedenken bei dieser Aufgabe. Man so ungefähr weiß ja, OK das hier ist gefragt und wenn das in der Klausur drankommt, bin ich eigentlich top vorbereitet weil ich das noch im Hinterkopf habe.

Fred:

Was würde dich an einem KI Tool stören oder misstrauisch machen?

Befragter:

An einem KI Tool?

Fred:

Genau, also etwas mit künstlicher Intelligenz gestützt.

Befragter:

Also KI ist ein ist ganz gut für Sachen, welche eigentlich relativ einfach sind, wo man nicht um die Ecke denken muss. Zum Beispiel fürs Rechnen von irgendwelchen Sachen

für Mathe 1 oder 2, wo es eigentlich nichts außer Formeln gibt. Aber sobald man irgendwie sagen muss, ja OK ja, also ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, bestimm mir diese Kante davon, macht es schon noch Fehler weil es einfach nicht dafür gemacht ist, mit solchen Grafiken und der Kram zu arbeiten wie es halt Mechanik 1, 2 und den ganzen anderen Arten von Mechanik der Fall ist. Also ich würde einfach sagen, das Verarbeiten von bildgenerierten Dokumenten ist ein großes Problem gerade bei KI's.

Fred:

Wie, glaubst du, könnten KI gestützte Lernspiele oder Simulationen dir helfen diese genannten Probleme zu lösen?

Befragter:

Schwer. Ich glaub zumindest, dass man mit der Einbeziehung von Professoren oder an sich einfach mit Fachleuten in der Richtung man eigentlich ganz gut den Mangel an Kenntnissen, welche die KI in dem Bereich hat, sozusagen gut entgegenkommen kann, also mit anderen Worten, menschliche Hilfe sozusagen, um die Problem die es bisher in KI gibt, sozusagen zu fixen.

Fred:

Ja. Hast du auch schon mit KI gestützten Simulationen zum Lernen gearbeitet und wenn ja, wie konnten die dir helfen? Also wodurch und warum waren die hilfreich?

Befragter:

Rechenbasierte Sachen tatsächlich nicht so häufig. Aber viel mehr für Sachen wie Literaturrecherche tatsächlich. Das ist eigentlich ganz gut, um zu sagen, bei großen Dokumenten Sachen herauszupicken, welche einem die Relevanz für das Thema, welche man hat, sozusagen herauszupicken und man auch diese Zusammenfassungen von diesen Texten, die vorher rausgepickt worden sind, zu erhalten. Rechnung wie gesagt schwer. Also in der Elektrotechnik würden Sie nicht unbedingt helfen. Das habe ich schon mehrmals probiert. Beim Test ging das auch mit in die Hose, da muss man auf jeden Fall zum Ende hin händisch rechnen. Physik hilft es ganz gut, weil die Rechnung eigentlich nie mit irgendwelchen Grafiken arbeiten, abgesehen von ein paar Ausnahmen und da muss man halt auf die Literatur wieder zugreifen und selber nachdenken. Mechanik wie gesagt auch schwer aufgrund dessen, dass es nicht so gut bei der Bildverarbeitung ist. Aber allgemein würde ich sagen für einfach so für Rechnung, wo es einfach Formeln gibt. Wenn jemand nur arbeiten muss und mehr nicht. Also wirklich nur Textbasierte Sachen.

Fred:

Ja, okay.

Befragter:

Am besten geeignet für die für die Arbeit mit KI nicht unbedingt rechenbasierte Sachen, es sei denn, man hat voll klargegebene Sachen sozusagen. Jetzt nicht unbedingt solche

Sachen, wo man um ein bisschen um die Ecke denken muss und man sozusagen die Sachen, die man gelernt hat, anwendet, auf grafische Sachen, also jetzt im Schnittbild jetzt sowas wie ein Fachwerk oder so etwas.

Fred:

Ja, okay verstehe. Hättest du zum Ende noch Empfehlungen für Studierende, die dieses Fach aktuell belegen oder Tipps oder Ideen, wie man zum Beispiel speziell das Thema Lernmotivation in Mechanik 1 erleichtern kann?

Befragter:

Deren Motivation?

Fred:

Ja genau, generell Tipps, nicht nur unbedingt zu Lernmotivation, aber da auf jeden Fall speziell drauf.

Befragter:

Langfristig denken. Man muss sich ehrlich sagen, also wieso genau bist du hier? Warum genau willst du das? Machst du das wirklich einfach nur weil du Interesse dran hast? Also, wenn es nicht irgendwas Internes ist, weswegen du das machen möchtest, sind deine externen Gründe, sagen wir mal finanziell, sind auch die Möglichkeiten die du später hast groß genug, als dass du jetzt einfach den in den sauren Apfel beißt und dich einfach mal ein bisschen hinsetzt für n paar Stunden, wie eindrucksvoll es am Ende des Tages ist, ja, ist es das, was du später die nächsten 50 Jahre machen wirst. Deswegen und dich einfach jetzt ins Zeug hängen solltest zumindest, ja, keine Ahnung, so mit anderen Worten, das hat alles einen Zweck, deswegen ist es halt ganz gut sich jetzt einfach ein bisschen durchpeitschen zu lassen damit du es später entspannter hast. Und ich kann aus mehreren Berichten sagen, dass das Hauptstudium ein gutes Stück entspannter sein wird, weil es einfach nur projektbasiert ist und dass man die Sachen macht, auf die man wirklich Bock hat. Und es ist ja eigentlich immer im Leben so, dass man für irgendwas hinarbeiten, worauf man Bock hat und ja dafür tut man es ja auch. Also es gibt immer ein paar Tage oder ein paar Module, die einem weniger Spaß machen, aber es ist halt alles ein Teil von etwas Größerem, deswegen will ich einfach nur sagen, ja, nimm das hin und versuch das Beste draus zu machen.

Fred:

Ja. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Das waren wirklich gute Einblicke. Ich denke, wir konnten viel mitnehmen für unser Projekt, wenn dir im Nachhinein noch etwas einfällt, kannst du dich gerne jederzeit melden, du hast den Kontakt zu Andrew von uns aus wäre es das dann und dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag.

Befragter

Ja, wünsche ich euch beiden auch es war ein sehr gutes Interview gewesen.

5 Interview 5 Transkript

Fred:

Ja Hallo, wir sind Teil des Entwicklungsteams für das Projekt KI Chat Bot Mechanik 1 von dem Modul wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit Mein Name ist Fred Derksen, Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und bin im ersten Semester vom Grundstudium und ich werde das Interview zusammen mit meinem Kollegen Andrew zusammenführen.

Andrew:

Hallo, mein Name ist Andrew Johnson. Ich studiere auch Wirtschaftsingenieur Maschinenbau und ich bin im siebten Semester und ich bin dann zuständig für die Transkription und das Aufzeichnen des Interviews zuständig.

Fred:

Genau. Unser Projekt handelt von einem KI gestützten Lernspiel, das wir selbst entwickeln müssen. Wir planen ein Tool mit zum Beispiel integrierten Leveln und Belohnungen, damit die Motivation gesteigert wird und der spielerische Aspekt soll das Lernen generell vereinfachen und etwas angenehmer machen. Da das Interview anonym gehalten werden soll, brauchst du deinen Namen nicht anzugeben. Außerdem nimmst du freiwillig an diesem Interview teil. Ist das korrekt?

Befragter:

Ja.

Fred:

Sehr gut. Wie schon erwähnt, werden wir das Interview aufzeichnen und anschließend Transkribieren, um die erhaltenen Informationen auswerten zu können. Bist du damit auch einverstanden?

Befragter:

Ja.

Fred:

Perfekt. Dann würden wir wollen, dass du dich einmal kurz vorstellst, damit wir dein Feedback demografisch einordnen können.

Befragter:

Ich bin männlich, 22 Jahre alt. Ich studiere allgemein Maschinenbau, bin gerade im dritten Semester. Mein Notendurchschnitt liegt bei etwa 2,0 und im Grundstudium habe ich alles abgeschlossen, bis auf WAGP.

Fred:

Sehr gut. Wir würden dir dann heute gerne ein paar Fragen zu deinen Erfahrungen mit dem Modul Einführung der Mechanik 1 stellen. Dein Feedback ist uns eine große Hilfe bei der Entwicklung unseres Projekts. Welche generellen Probleme hattest du denn im Grundstudium?

Befragter:

Das größte Problem war, sich zurechtzufinden, weil man ja gerade erst mit dem Studieren anfängt und das Organisatorische generell und überall dran zu bleiben, quasi in jedem Fach, fand ich die größte Herausforderung.

Fred:

Wie hast du dich generell auf das Fach Einführung in die Mechanik 1 vorbereitet oder welche Lehrmethoden hast du verwendet?

Befragter:

Also zur reinen Vorbereitung habe ich nichts gemacht. Ich habe mich damit quasi überraschen lassen vom Fach und als es dann losging, habe ich halt quasi versucht immer dranzubleiben und bin zu den Tutorien gegangen.

Fred:

Kannst du vielleicht kurz erklären, warum du das so gemacht hast? Warum du dich so darauf vorbereitet hast?

Befragter:

Ja, also die Tutorien fand ich schon halt eine gute Lösung oder eine gute Möglichkeit das was man in den Vorlesungen erzählt bekommt dann auch anzuwenden, auch direkt, dass man die Sachen nicht wieder vergisst und dann einfach, dass man ja auch da halt jedes Thema immer durcharbeitet.

Fred:

Hattest du auch Schwierigkeiten, zum Beispiel die Motivation oder Verständnis bei dem Fach?

Befragter:

Ja, manchmal auf jeden Fall so. Motivation generell, also wenn man halt schon merkt, dass es jetzt auch mit allen Fächern zusammen dann doch ziemlich viel wird, was man noch zu tun hat. Und Verständnis-technisch gab es schon das ein oder andere Thema, was da n bisschen länger gebraucht hat zu verstehen, aber auch da mit ein bisschen selbstlernen oder halt die Tutorien wurde es mit der Zeit immer besser.

Fred:

Kannst du vielleicht sogar spezifische Themen oder Phasen erwähnen, die für dich herausfordernd waren?

Befragter:

Ja, also der Anfang generell vom Fach. Also den fand ich etwas herausfordernd, weil man weiß ja, dass man begreifen muss, was da passiert und was da das Ziel des Fachs ist. Und dann Thema 3 Schrittgrößen hat mir zur Prüfungsvorbereitung das größte Problem bereitet. Da habe ich am längsten gebraucht, weil ich es einfach auch am ausführlichsten fand und ich am meisten dazu wissen musste.

Fred:

Also der meiste Aufwand einfach bei dem einen Thema?

Befragter:

Genau.

Fred:

Kannst du uns was zu den größten Hürden, die du hattest bei der Prüfungsvorbereitung, erzählen?

Befragter:

Zu wissen, ob man gut vorbereitet ist. Man muss sichergehen, dass man auch gut vorbereitet ist und halt dementsprechend versuchen, so viele Aufgaben wie möglich zu bearbeiten und eben sich selbst da einzuschätzen, fand ich, war ziemlich schwierig.

Fred:

Gäbe es zusätzliche Lehrmaterialien, die du dir gewünscht hättest oder die dich bei der Zeit beim Lernen unterstützt hätten?

Befragter:

Gewünscht direkt nicht. Also wir hatten Aufgabensammlung hochgeladen im Ilu-Ordner und die war ziemlich ausführlich. Ich hätte mir zu der auch immer noch vielleicht ein bisschen ausführlichere Lösungswege gewünscht, weil da meistens nur die Endergebnisse genannt wurden. Aber sonst wollte ich eigentlich ausreichend.

Fred:

Also nicht nur die Lösung, sondern auch einfach den Weg. So, dass man alles einsehen kann?

Befragter:

Genau mit der Erklärung. Genau.

Fred:

Alles klar. Welche Ressourcen, zum Beispiel Bücher, Online Tools oder Vorlesungsmaterialien, waren für dich denn am hilfreichsten?

Befragter:

Also von der Vorlesung her die die Folien, die vom Professor durchgearbeitet wurden. Die wurden ja auch hochgeladen, sodass man es sich zu Hause noch mal angucken

konnte, inklusive der Aufgabensammlung, die ich gerade erwähnt hab. Und sonst natürlich auch bei Verständnisfragen Chat GPT oder Google im generellen.

Fred:

Wenn du dir vorstellst, dass du unser Tool mitgestalten könntest, was dürfte auf keinen Fall fehlen oder was? Welche Funktionen würdest du integrieren?

Befragter:

Wie eben kurz erwähnt, die Erklärung ist ziemlich wichtig. So dass man, wenn man Fragestellungen oder Problemstellungen hat, auch gut dann daraus erfragen kann oder nachsehen kann ja wie man zu einem bestimmten Ergebnis kommt oder warum man dahin kommt. Also eine gute Erklär Funktion für die Themen.

Fred:

Gäbe es auch Dinge, die dich an dem KI -Tool stören oder misstrauisch machen würden?

Befragter:

Stören, wenn es mir konstant unerwünschte Ergebnisse auswerfen würde. Nach denen ich nicht frage. Und misstrauisch? Wahrscheinlich würde mich misstrauisch machen, wenn ich vorher meine Daten und sowas angeben müsste oder mein Konto erstellen müsste. Das wäre cool, wenn man einfach da reinstarten könnte.

Fred:

Also direkt loslegen können?

Befragter:

Genau, ohne sich vorher irgendwie anzumelden oder sowas.

Fred:

Welche Empfehlungen würdest du Studierenden geben, die dieses Fach aktuell belegen?

Befragter:

Auf jeden Fall dranbleiben. Also von vornherein versuchen, sich da zu motivieren. Und, was noch viel wichtiger ist, zu den Tutorien gehen. Die haben mir durch das Semester hinweg sehr geholfen, da die ganzen Themen auch zu verstehen.

Fred:

Hast du vielleicht noch spezielle Tipps oder Ideen für das Thema Lernmotivation zu dem Modul Mechanik 1?

Befragter:

Ich habe mich mal damals selber gefragt, warum ich hier bin und das ja nicht mehr wie in der Schule, dass man dahin muss, sondern man ist ja freiwillig hier und vor dem Hintergrund habe ich mich halt selber überzeugen können, dann auch daran zu bleiben.

Fred:

Wie glaubst du, könnten KI gestützte Lernspiele oder Simulationen dir persönlich helfen, um die genannten Probleme zu lösen?

Befragter:

Die können mir, denke ich mal, am besten helfen wenn ich Fragen habe. Verständnisfragen vor allen Dingen. Oft ist es ja in Mechanik, die Richtung von Kraftfeilen oder sowas. Dass man die nicht ganz versteht oder irgendwelche Vorzeichenfehler oder sowas, dass man das im besten Fall natürlich die ganze Aufgabe oder inklusive Skizze oder sowas da einfügen könnte und dann genau erklärt wird, warum der und der Pfeil in die Richtung zeigt oder sowas.

Fred:

Also würdest du sogar vielleicht sagen, weil Pfeile ja doch eher so die Basics sind, dass man dann auf die spezifischer eingeht, auf die Basics, so wie die Pfeile. Das die auf jeden Fall sitzen?

Befragter:

Ja, genau. Und die ziehen sich eh durch das ganze Fach. Also du hast ja in Reibung oder Schnittgrößen ja auch. Und jetzt, da musst du jetzt gerade dran denken, gerade bei Schnittgrößen, wenn man das entscheidet, dann hat man ja diese Schnittkräfte und dass man versteht wo positives und Negatives Schnittufer und wenn man das halt eben noch nicht so gut weiß, dass man das halt da erfragen kann inklusive Erklärung oder sowas.

Fred:

Du hattest gerade schon erwähnt, dass du ChatGPT auch bisschen genutzt hattest? Warum genau oder wodurch war es denn hilfreich für dich?

Befragter:

Es war meistens hilfreich, wenn ich eine Aufgabe gemacht habe oder ein Thema mir durchgelesen habe und aus irgendwelchen Gründen auf den Vorlesungsfolien dann nicht die Antwort zu finden konnte. Dann habe ich halt versucht das Thema ein bisschen zu beschreiben oder eine Aufgabenbestellung oder Problemstellung die ich gerade hab und dann halt das ab und zu mal in ChatGPT eingegeben, weil der auch manchmal einfach andere Ansätze oder einfach ausführlichere Erklärungen liefert als so eine normale Vorlesungsfolie.

Fred:

Also quasi, um dich auf dem richtigen Weg zu bringen, so dass er dir hilft bei den Anfängen.

Befragter:

Genau, ja.

Fred:

OK, alles klar. Ja, damit sind wir schon beim Ende angekommen. Ich danke dir nochmals herzlich für das Gespräch, es waren sehr interessante und hilfreiche Einblicke, denke wir konnten viel mitnehmen. Wenn im Nachhinein was noch was einfällt, kannst du dich natürlich jederzeit bei uns melden und wir wünschen dir noch einen schönen Tag.

Befragter:

Ja, gleichfalls.

6 Interview 6 Transkript

Fred:

Hallo erstmal. Ich bin Teil des Entwicklungsteams für das Projekt Chatbot Mechanik 1 von dem Modul Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Projektarbeit. Mein Name ist Fred Derksen, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, bin im ersten Semester vom Grundstudium. Unser Projekt handelt von einem KI gestützten Lernspiel, das wir selbst entwickeln müssen. Wir planen ein Tool mit zum Beispiel integrierten Levels und Belohnungen, damit die Motivation gesteigert wird. Der spielerische Aspekt soll das Lernen generell vereinfachen. Da das Interview anonym gehalten werden soll, brauchst du deinen Namen nicht anzugeben. Außerdem nimmst du freiwillig an dem Interview teil. Ist das korrekt?

Befragter:

Das ist richtig.

Fred:

Wie schon erwähnt wird das Interview aufgezeichnet und anschließend transkribiert, um die erhaltenen Informationen auswerten zu können. Bist du damit auch einverstanden.

Befragter:

Ja.

Fred:

Perfekt. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.

Befragter:

Ja, ich bin männlich und 23 Jahre alt. Ich studiere Elektrotechnik und bin jetzt im zweiten Fachsemester in. Welchem Notendurchschnitt? Ungefähr 1,3 oder so.

Fred:

Alles klar, perfekt. Danke schön. Wir würden dir heute gerne ein paar Fragen zu deinen Erfahrungen mit dem Modul in Einführung Mechanik einstellen. Dein Feedback ist eine große Hilfe bei der Entwicklung unseres Produkts. Welche generellen Probleme hattest du im Grundstudium?

Befragter:

Probleme weniger. Einfach nur der Zeitaufwand, also das man sich hinsetzen muss und wirklich alles durchgehen muss.

Fred:

Alles klar. Wie hast du dich generell auf das Fach Einführung in die Mechanik 1 vorbereitet oder welche Lernmethoden hast du verwendet?

Befragter:

Ich habe da vor allem ganz viele Aufgaben gerechnet, also von vorherigen Klausuren immer wieder die Aufgaben durchgerechnet, angeguckt, wo da halt Probleme sind und das dann noch mal genauer.

Fred:

Warum hast du dich genau zu der Methode entschieden?

Befragter:

Weil es am einfachsten ist und man die ganze Zeit Aufgaben machen kann.

Fred:

Okay, alles klar. Welche Schwierigkeiten, zum Beispiel sowas für Motivation oder Verständnis, hattest du bei dem Lernen fürs Fach Mechanik 1?

Befragter:

Die einzige Schwierigkeit war, Motivation zu finden.

Fred:

Gab es spezifische Themen oder Phasen, die besonders herausfordernd waren?

Befragter:

Eigentlich nicht. Ich habe halt während den Vorlesungsphasen nicht so viel gelernt und dann nur für die Klausur.

Fred:

Kannst du uns was über die größten Hürden bei der Prüfungsvorbereitung erzählen?

Befragter:

Genauso die Motivation also, sich wirklich hinzusetzen, alle Aufgaben zu machen.

Fred:

Kannst du erläutern, welches zusätzliche Lernmaterial du dir gewünscht hättest oder was dich bei der Zeit vom Lernen unterstützt hätte.

Befragter:

Vielleicht, wenn man irgendwas hat bei dem Aufgaben gegeben werden, die man dann nachrechnet und falls man irgendwo Probleme hat, dass die dann quasi noch mal genau diese Probleme erklären können.

Fred:

Welche Ressourcen, zum Beispiel Bücher oder Online Tools oder auch Vorlesungsmaterialien waren für dich dann am hilfreichsten?

Befragter:

Wenn dann Online Tools oder Irgendwelche Fragen. Etwas auf YouTube gucken oder so und ansonsten vielleicht Unterlagen von anderen Studierenden.

Fred:

Was genau fandest du zum Beispiel an den Online Tools am hilfreichsten?

Befragter:

Bei einem YouTube Video, das ist einer, das nochmal auf eine andere Art erklärt als man das zum Beispiel in der Vorlesung hatte.

Fred:

Wenn du dir vorstellst, dass du unser Tool mitgestalten könntest, was dürfte auf keinen Fall fehlen? Oder welche Funktion würdest du integrieren.

Befragter:

Auf jeden Fall irgendwelche Übungsaufgaben mit Beispielen oder irgendwelchen Rechnungen. Das man auf jeden Fall selber irgendwas machen muss und die ganze Zeit immer wieder Aufgaben rechnet.

Fred:

Gäb es auch etwas, was dich stören oder misstrauisch machen würde an einem online Tool, zum Beispiel was wir jetzt erstellen?

Befragter:

Ja, wenn zum Beispiel die Rechenwege oder die Ergebnisse nicht genau erklärt sind.

Fred:

Okay. Welche Empfehlung würdest du studieren geben Sie dieses Fach aktuell belegen. Oder hättest du vielleicht sogar Tipps oder Ideen zum Beispiel auch speziell zur Lernmotivation.

Befragter:

Also Motivation ist schwierig, aber während den Vorlesungen schon immer wieder Aufgaben zu rechnen und zu den Themen, wo man gerade ist, dass man wirklich am Ball bleiben. Und ja, sobald Probleme auftreten, dass man die direkt erkennt.

Fred:

Glaubst du könnten KI gestützte Spiele oder Simulationen dir persönlich helfen, um die genannten Probleme zu lösen? Zum Beispiel das Problem, dass jetzt öfters vorkommen ist; Motivation.

Befragter:

Wie mir das Programm Motivation geben will, weiß ich nicht. Aber es kann auf jeden Fall einen immer wieder dazu vielleicht anstoßen, meine Aufgaben zu rechnen.

Fred:

Okay also sowas ähnliches wie Pushnachrichten oder sowas, dass man mal wieder dran erinnert.

Befragter:

Ja, irgendwie sowas. Oder dass man täglich da eine bestimmte Zeit reinstecken muss, oder so.

Fred:

Okay. Hast du schon Lernspiele die KI gestützt sind oder Simulationen zum Lernen genutzt?

Befragter:

Also ich habe KI genutzt aber irgendwelche Spiele oder sowas nicht.

Fred:

Bei KI wahrscheinlich ChatGPT, oder?

Befragter:

Ja.

Fred:

Okay. Warum fandest du ChatGPT da in dem Fall so hilfreich?

Befragter:

Weil es am einfachsten ist. Also weil man es meistens direkt auf dem Handy hat oder so und dann die Fragen schnell stellen kann.

Fred:

Gab es da auch Schwierigkeiten, die du erlebt hast bei der Nutzung von solchen Simulationen?

Befragter:

Ja wenn man in der Vorlesung nur bestimmte Erklärungen gegeben hat und bei ChatGPT ist das dann auch eine andere Art und Weise das man dann selber nicht mehr versteht was da genau gemacht wird. Also das man nicht mehr genau dahinter steht, aber man kann es sich ja oft relativ gut erklären lassen.

Fred:

Okay, alles klar. Ja damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir nochmal herzlich für das Gespräch. Das waren sehr interessante Einblicke und wir konnten viel mitnehmen. Wenn dir im Nachhinein noch was einfällt, kannst du dich gern jederzeit melden und ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag.

Befragter:

Mach ich. Danke schön.